

CLINIC 13-14

May 18, 2026

1. 다음 부정적분을 구하여라.

$$(1) \int \left(\frac{1}{1 + \tan^2 \theta} + \frac{1}{1 + \cot^2 \theta} \right) d\theta$$

$$(2) \int (\sin \theta + \cos \theta)^2 d\theta + \int (\sin \theta - \cos \theta)^2 d\theta$$

$$(3) \int \sin^2 \frac{x}{2} dx$$

$$(4) \int \frac{8^x - 2^x}{2^x + 1} dx$$

$$(5) \int x(1-x)^{10} dx$$

$$(6) \int \frac{1}{\sqrt[4]{2x+3}} dx$$

$$(7) \int 10^{3x+2} dx$$

$$(8) \int (e^x - e^{-x})^2 dx$$

$$(9) \int \frac{1}{\sqrt{x+1} - \sqrt{x-1}} dx$$

$$(10) \int \frac{e^x}{\sqrt{e^x + 1}} dx$$

$$(11) \int \tan 2x \, dx$$

$$(12) \int \frac{x^3}{\sqrt{1-x^2}} dx$$

$$(13) \int \frac{x-1}{\sqrt{x+1}} dx$$

$$(14) \int x \cos^2 x \, dx$$

$$(15) \int \ln(x+2) dx$$

$$(16) \int (\ln x)^2 dx$$

$$(17) \int x^2 e^x dx$$

$$(18) \int \frac{3 \sin^3 x - 3 \sin x + \cos^3 x - 2}{\cos^2 x} dx$$

$$(19) \int \frac{1}{\tan(x/2) + \cot(x/2)} dx$$

2. 다음 물음에 답하여라.

(1) $x = a \sin \theta (-\frac{\pi}{2} \leq \theta \leq \frac{\pi}{2})$ 로 치환하여 $\int \frac{1}{\sqrt{(a^2 - x^2)^3}} dx (a > 0)$ 를 구하여라.

(2) $x = a \tan \theta (-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2})$ 로 치환하여 $\int \frac{1}{\sqrt{(a^2 + x^2)^3}} dx (a > 0)$ 를 구하여라.

3. $f(x) = \int (x \ln x + e^x + x + 1) dx$ 일 때, 다음 극한값을 구하여라. $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+h+h^2) - f(1-h)}{h}$

4. 미분가능한 함수 $f(x)$ 가 모든 실수 x 에 대하여

$$xf'(x) - f(x) = (x^4 + 2x^2)e^x(x-1)$$

을 만족시킨다. $f(1) = 3$ 일때, $f(3)$ 의 값을 구하여라.

5. 함수 $f(x), g(x)$ 가 다음 세 조건을 만족시킬 때, $f(x) + g(x)$ 를 구하여라.

(i) $f'(x) = 2g(x), g'(x) = 2f(x)$

(ii) $f(0) = 1, g(0) = e - 1$

(iii) $f(x) > 0, g(x) > 0$